

5

・偶関数 奇関数の定義

(参考) 偶関数と奇関数

$f(-x) = f(x)$ を満たす関数を 偶関数 といい、そのグラフは y軸対称 である。

$f(-x) = -f(x)$ を満たす関数を 奇関数 といい、そのグラフは 原点対称 である。

$f(x)$ が偶関数ならば $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$

$f(x)$ が奇関数ならば $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$

特に、 n を 0 以上の整数とすると

$$\int_{-a}^a x^{2n} dx = 2 \int_0^a x^{2n} dx \quad \int_{-a}^a x^{2n+1} dx = 0$$

(証明)

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a x^{2n} dx &= \left[\frac{1}{2n+1} x^{2n+1} \right]_{-a}^a \\ &= \frac{1}{2n+1} a^{2n+1} - \frac{1}{2n+1} (-a)^{2n+1} \\ &= \frac{2}{2n+1} a^{2n+1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2 \int_0^a x^{2n} dx &= 2 \left[\frac{1}{2n+1} x^{2n+1} \right]_0^a \\ &= \frac{2}{2n+1} a^{2n+1} \end{aligned}$$

よって

$$\int_{-a}^a x^{2n} dx = 2 \int_0^a x^{2n} dx \quad \square$$

また

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a x^{2n+1} dx &= \left[\frac{1}{2n+2} x^{2n+2} \right]_{-a}^a \\ &= \frac{1}{2n+2} a^{2n+2} - \frac{1}{2n+2} (-a)^{2n+2} \\ &= 0 \quad \square \end{aligned}$$

(例) 次の定積分を求めよ。

$$\begin{aligned} &\int_{-1}^1 (x^3 + x^2 + x + 1) dx \\ &= 2 \int_0^1 (x^2 + 1) dx \\ &= 2 \left[\frac{1}{3} x^3 + x \right]_0^1 \\ &= 2 \left(\frac{1}{3} + 1 \right) \\ &= \frac{8}{3} // \end{aligned}$$